

المستوى: أولى متوسط

السنة الدراسية: 2017/2016

المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

المدة: (01) ساعة

الميدان : المادة وتحولاتها

الكفاءات الختامية: ☐ يحل مشكلات متعلقة بالتحولات الفيزيائية للمادة ويفسر هذه التحولات بالاستعانة بالنموذج الجببي للمادة. ☐

الوحدة التعليمية: حالات المادة

- يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستعمال الوسيلة والطريقة المناسبتين ، ويستخدمها لحل مشكلا يتعلق بها المخبر وخارجه .

مركبات الكفاءة:

1. أن يتعرف التلميذ على حالات المادة
2. أن يستنتج التلميذ خصائص المواد السائلة والصلبة والغازية
3. يتعرف على النموذج الجببي لكل مادة
4. أن يصنف التلميذ المواد المعطاة له حسب حالتها الفيزيائية
5. أن يتعرف التلميذ على الشروط العادية والغير العادية ثم تصنف حالة المادة وفق هذه الشروط.
6. تفسير بعض الظواهر والحوادث في الحياة اليومية للمادة.

الأهداف التعليمية:

- وضعية تجريبية لإستنتاج خواص المواد السائلة،الصلبة،والغازية

خصائص الوضعية:

- المنهاج - الوثيقة المرافقة .
- الكتاب المقرر .
- بعض المواقع في الانترنت .

المراجع:

- مواد مختلفة من حيث الحالة الفيزيائية : ماء، زيت (سائل) الهواء(غاز). * الحديد(صلب). * الخشب

السندات التعليمية:

- صعوبة تخيل التلميذ للبنية الجببية للمادة في هذا السن
- صعوبة تفهم التلميذ عامل الضغط المؤثر في الحالة الغازية.

العقبات الواجب تخطيها

سير الوضعية التعليمية : حالات المادة

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن																																
نص الوضعية الجزئية 1	تمهيد : يعتبر الماء من الأساسيات التي لا غني للبشرية عنه، فهو يقوم مقام الحياة في الأرض للإنسان وجميع الكائنات التي تعمر هذا الكوكب الأزرق الذي يميزه وجود الماء والغلاف الجوي. يأخذ الماء دورة في الطبيعة يتحول الى عدة حالات منها الأمطار والثلوج والضباب .. 1- حالات المادة وخصائصها : الوضعية الجزئية 1: دار حديث بين أحمد وزميله رضا : (رضا : لماذا يمكننا المسك بالقلم بأصابع أيدينا بينما لا يمكننا فعل ذلك بالماء أو الهواء فيجيبه أحمد : ذلك لأن القلم والماء والهواء مواد مختلفة الحالة الفيزيائية. • ما رأيك هل جواب أحمد صحيح ؟ علل إجابتك. • ما هي المادة وفي كم حالة نجدها في الطبيعة؟	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يحاولون مناقشة الوضعية . - يقدمون فرضياتهم . ! رساء الموارد : الجسم المادي : هوكل جسم له كتلة وحجم معين . حالات المادة : نجد المادة في الطبيعة في ثلاث حالات فيزيائية رئيسية هي : (1) الصلبة (2) السائلة (3) الغازية أمثلة : <table><tr><th>الصلبة</th><th>السائلة</th><th>الغازية</th></tr><tr><td>-قطع سكر</td><td>- زيت</td><td>-بالون مملوء</td></tr><tr><td>- شمع</td><td>- خل</td><td>-الهواء</td></tr><tr><td>- خشب</td><td></td><td>- بخاخة عطر</td></tr></table> ملاحظة : تصنف هذه المواد في الشروط العادية من درجة الحرارة والضغط. - يقرؤون الوضعية ويحاولون مناقشتها. - يقدمون فرضياتهم ! رساء الموارد :	الصلبة	السائلة	الغازية	-قطع سكر	- زيت	-بالون مملوء	- شمع	- خل	-الهواء	- خشب		- بخاخة عطر	10 د																				
	الصلبة	السائلة	الغازية																																
-قطع سكر	- زيت	-بالون مملوء																																	
- شمع	- خل	-الهواء																																	
- خشب		- بخاخة عطر																																	
النشاط 1	النشاط 1 : التعرف على حالات المادة : يعطى لكل فوج من التلاميذ مواد مختلفة الحالة الفيزيائية (زيت ، قطع سكر . خل. بالون مملوء بالهواء ، شمع ، بخاخة عطر. خشب) ويطلب منهم تصنيفها حسب حالتها الفيزيائية. ثم يدونها في الجدول . ملاحظة : تصنف هذه المواد في الشروط العادية من درجة الحرارة والضغط . الوضعية الجزئية 2: * كيف نميز بين حالات المادة الثلاث ؟	الصلبة : تتميز الأجسام الصلبة بمايلي: - يمكن مسكها بأصابع اليد. - شكلها الهندسي لا يتغير وحجمها ثابت. - بعضها قابل للكسرويمكن أن تكون قاسية أولينة. - تكون غير قابلة للانضغاط. - هي نوعان متماسكة ومجزأة. السائلة : تتميز الأجسام السائلة بمايلي: - لا يمكن مسكها بأصابع اليد. - ليس لها شكل معين تأخذ شكل الإناء الموضوعة فيه. - تكون قابلة للسكب والجريان. - حجمها ثابت لا يتغير عند تغير الجسم الموضوعة فيه. - السطح الحر للسائل في حالة الراحة يكون مستو وأقفي. - تكون غير قابلة للانضغاط. الغازية : تتميز الأجسام الغازية بمايلي: - لا يمكن مسكها بأصابع اليد. - ليس لها شكل محدد فهي تشغل كل حيز الجسم المحجوزة فيه. - يمكن أن تنفذ من أصغر فتحة في الجسم. - حجمها غير ثابت فهي في حركة عشوائية دائمة. - تكون قابلة للانضغاط والتمدد.	10 د																																
النشاط 2	النشاط 2 : خصائص المادة. يطلب من التلاميذ التعامل مع المواد في الحالات الفيزيائية الثلاثة (الصلبة المتماسكة والغير متماسكة - السائلة - الغازية) ويجري علميا تجارب من حيث : المسك بأصابع اليد - الشكل والحجم - الكثافة - قابلية الإنضغاط - السكب والجريان - السطح الحر للسائل في حالة راحة . ثم يطلب منهم أن يكملوا مآل الجدول التالي:	<table><tr><th>الخصائص</th><th>الصلبة</th><th>السائلة</th><th>الغازية</th></tr><tr><td>المسك بأصابع اليد</td><td>يمكن</td><td>لا يمكن</td><td>لا يمكن</td></tr><tr><td>الشكل والحجم</td><td>ثابتين</td><td>شكل الإناء الموجودة فيه</td><td>غير ثابتين</td></tr><tr><td>الكثافة</td><td>عالية</td><td>متوسطة</td><td>منخفضة</td></tr><tr><td>الإنضغاط</td><td>غير قابلة</td><td>غير قابلة</td><td>قابلة</td></tr><tr><td>السكب والجريان</td><td>/</td><td>قابلة</td><td>/</td></tr><tr><td>السطح الحر في حالة راحة</td><td>/</td><td>مستوي</td><td>/</td></tr><tr><td>القساوة</td><td>صلبة أولينة</td><td>/</td><td>/</td></tr></table> الأجسام الغازية قابلة للإنضغاط و التمدد الأجسام السائلة ليس لها شكل خاص فهي تأخذ شكل الإناء الموضوعة فيه السوائل قابلة للسكب الأجسام الصلبة لها شكل ثابت لا يتغير	الخصائص	الصلبة	السائلة	الغازية	المسك بأصابع اليد	يمكن	لا يمكن	لا يمكن	الشكل والحجم	ثابتين	شكل الإناء الموجودة فيه	غير ثابتين	الكثافة	عالية	متوسطة	منخفضة	الإنضغاط	غير قابلة	غير قابلة	قابلة	السكب والجريان	/	قابلة	/	السطح الحر في حالة راحة	/	مستوي	/	القساوة	صلبة أولينة	/	/	10 د
الخصائص	الصلبة	السائلة	الغازية																																
المسك بأصابع اليد	يمكن	لا يمكن	لا يمكن																																
الشكل والحجم	ثابتين	شكل الإناء الموجودة فيه	غير ثابتين																																
الكثافة	عالية	متوسطة	منخفضة																																
الإنضغاط	غير قابلة	غير قابلة	قابلة																																
السكب والجريان	/	قابلة	/																																
السطح الحر في حالة راحة	/	مستوي	/																																
القساوة	صلبة أولينة	/	/																																
تقويم الموارد المعرفية	التقويم 1: تمرين رقم 01 و02 و03 و04 و05 و07 الصفحة 35 / تمرين 18 الصفحة 36		10 د																																

الوضعية الجزئية 2: بعد أن توصل أحمد وزميله رضا إلى معرفة حالات المادة الثلاث وخصائصها سألهما الأستاذ: إذا قمنا بتقسيم حبة بسكويت إلى قطع صغيرة جدا فإلى أي حد يمكننا الإستمرار في تقسيم المادة؟. ازدادت حيرة التلميذين برأيك .
- ماهي الحالة الفيزيائية لحبة البسكويت؟
- هل يمكننا في النهاية الحصول على حبيبة مجهرية لا يمكننا تقسيمها ونعتبرها الوحدة البنوية للمادة؟

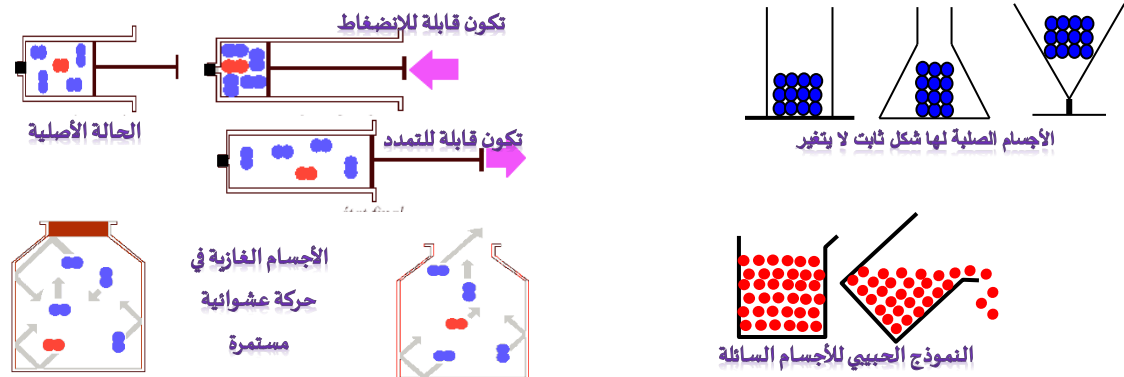
النشاط 3: النموذج الجزيئي للمادة

1- يأخذ الأستاذ قطعة طيشور ويقوم بتجزئتها إلى قسمين ثم إلى 4 ثم إلى 8 هكذا . ثم يحضر مخبر مدرج مملوء بالماء حجمه يساوي 20 ml ويقوم بتقسيمه إلى قسمين ثم 4 وهكذا . وبالنون مملوء بالهواء ثم يقوم بالضغط عليه باليد ويقوم بربطه بخيط لكي يتحصل على غرفتين ثم يضغط عليه ليتحصل على غرفة صغيرة جدا .



- ماهو أصغر جزء لا يمكن تقسيمه في المادة (الصلبة - السائلة - الغازية)؟
- ماهي خصائص حبيبات المادة؟

2- لاحظ الاشكال التالية ثم قم باستخلاص خصائص حبيبات المادة لكل حالة فيزيائية (صلبة - سائلة - غازية)



يقرؤون الوضعية جيدا .
- يحاولون مناقشة الوضعية .
- يقدمون فرضياتهم .

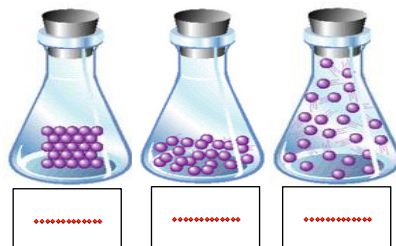
إرساء الموارد:

- تتكون المواد (الصلبة، السائلة، والغازية) كلها من **حبيبات** لكنها تختلف في خواصها الفيزيائية
- تحتفظ بنفس الأبعاد والكتلة.
- لا تتشوه الحبيبة.
- يفصل بينها فراغات.
- عدد الحبيبات لا يتغير في الجسم الواحد فهو يمثل كمية المادة.
- الجسم النقي يمثل بنوع واحد من الحبيبات.

الحالة الصلبة: تكون حبيبات المادة الصلبة متراصة متقاربة جدا بعضها من البعض ، وهي قليلة الحركة، مما يجعل للأجسام الصلبة شكلا خاصا .

الحالة السائلة: تكون حبيبات المادة السائلة قريبة من بعضها البعض وهي أكثر حركة ، هذا ما يفسر قابليتها للسكب والجريان ، واتخاذها شكل الإناء الذي توجد فيه .

الحالة الغازية: تكون حبيبات المادة في الجسم الغازي متباعدة جدا من بعضها البعض ومضطربة ، فهي تتحرك في كل الإتجاهات مما يفسر توسع الغاز في كامل الفضاء الذي يحيط به



التقويم 2: قم بتحديد الجسم الصلب والسائل والغازي في الشكل المقابل / تمرين 06 ص 34 / وتمرين 10 ص 35